

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Centro de P&D em Tecnologia Eletrônica e da Informação — CETELI

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica — PPGEE

FTL094 — Engenharia de Software de Tempo Real

Período Letivo 2026/1

Arquitetura e Projeto do Sistema

Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV

Equipe

Gabriel Henrique de Souza Nazaré

Luan Alexandre Ramos Barreto

Matheus Rocha Canto

Matheus Serrão Uchôa

Ricardo Mendonça Braz

Yan Fernandes da Silva

Docente responsável: Prof. Dr. [nome do docente]

Controle de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	30 de junho de 2026	Equipe FTL094	Emissão inicial do documento.

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Propósito e escopo	2
1.2	Requisitos arquiteturalmente significativos	2
2	Visão arquitetural	2
2.1	Estilo adotado	2
2.2	Diagrama de componentes	2
3	Decomposição estrutural	3
3.1	Comportamento dinâmico: máquina de estados	3
3.2	Laço de controle (visão de atividade)	3
4	Projeto detalhado	4
4.1	Estado interno e parâmetros	4
4.2	Leis de controle	4
4.3	Excerto do projeto da FSM	4
4.4	Aspectos de tempo real	4
5	Decisões de projeto e justificativa	5
6	Rastreabilidade arquitetura ↔ requisitos	5

1 Introdução

1.1 Propósito e escopo

Este documento descreve a **arquitetura** e o **projeto detalhado** do *Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV*, derivando-os dos requisitos especificados no documento de Análise de Requisitos. Cobre o estilo arquitetural, a decomposição em módulos, o comportamento dinâmico (máquina de estados e laço de controle), o projeto algorítmico e as decisões de projeto com sua justificativa.

1.2 Requisitos arquiteturalmente significativos

Influenciam a arquitetura, sobretudo: RNF-01 (segurança/sem colisão), RNF-04 (portabilidade sim→real), RT-01–RT-03 (tempo real) e RF-06 (escape de mínimo local). Estes conduzem a um estilo *reativo em camadas* com isolamento da localização.

2 Visão arquitetural

2.1 Estilo adotado

Adota-se uma **arquitetura híbrida em *pipeline* (Sentir–Decidir–Atuar) com arbitragem por máquina de estados**, combinando uma camada *deliberativa* mínima (atração ao alvo) e uma camada *reativa* (desvio por proximidade). O estilo *pipe-and-filter* organiza o fluxo de dados percepção→decisão→atuação; a arbitragem por FSM implementa a ideia de subsunção (o desvio subsume a atração quando há obstáculo próximo).

2.2 Diagrama de componentes

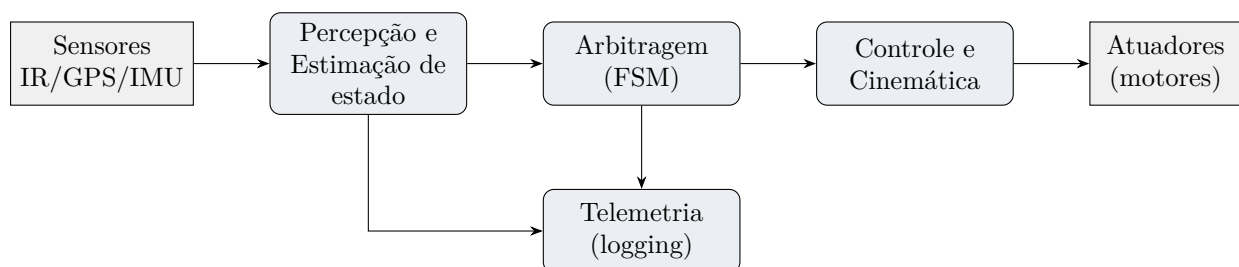


Figura 1: Componentes do software e fluxo de dados do laço de controle.

3 Decomposição estrutural

Tabela 1: Módulos, responsabilidades e requisitos atendidos.

Módulo	Responsabilidade	Requisitos
Percepção	Ler e condicionar sensores; estimar pose (x, y, θ) e “massas” de obstáculo.	RF-04, RF-02
Arbitragem (FSM)	Decidir o estado (Navegar/Girar/Contornar) e o comando de alto nível.	RF-02, RF-06
Controle	Lei de rumo (P) + termo reativo; converter (v, ω) em rodas.	RF-01, RF-05
Atuação	Aplicar velocidades aos motores; parada segura.	RF-03, RF-05
Telemetria	Registrar periodicamente o estado interno em arquivo.	RF-07, RNF-06
Configuração	Centralizar alvo e parâmetros (constantes).	RF-08, RNF-05

3.1 Comportamento dinâmico: máquina de estados

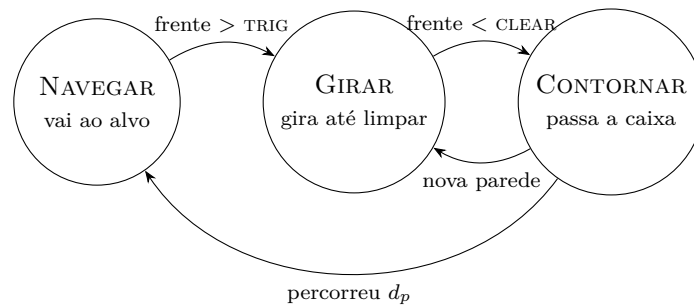


Figura 2: Máquina de estados de arbitragem (atende RF-02 e RF-06).

3.2 Laço de controle (visão de atividade)

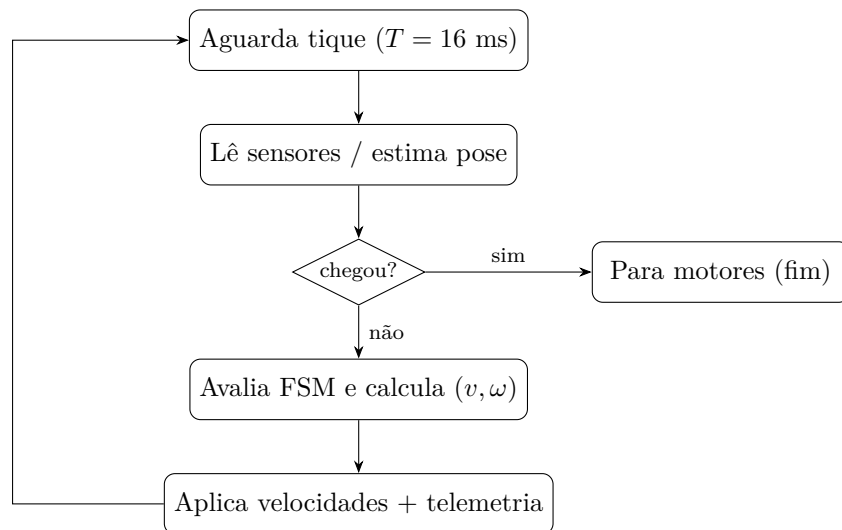


Figura 3: Atividade do laço de controle periódico (tarefa de tempo real).

4 Projeto detalhado

4.1 Estado interno e parâmetros

O estado de execução compreende a pose (x, y, θ) , o estado da FSM, a direção de escape e o ponto de início do contorno. Os parâmetros (alvo, ganhos K_θ, K_a , limiares de IR, d_p , período T) são constantes centralizadas (RNF-05).

4.2 Leis de controle

A distância e o erro de rumo ao alvo:

$$d = \sqrt{(x_g - x)^2 + (y_g - y)^2}, \quad e_\theta = \text{wrap}(\text{atan2}(y_g - y, x_g - x) - \theta). \quad (1)$$

No estado NAVEGAR, o comando de giro soma atração (P de rumo) e repulsão reativa:

$$\omega = K_\theta e_\theta + K_a (b_R - b_L), \quad (2)$$

com b_L, b_R as massas de obstáculo à esquerda/direita estimadas dos IR acima da linha de base s_0 . A conversão para rodas (tração diferencial):

$$\dot{\phi}_L = v - \omega, \quad \dot{\phi}_R = v + \omega. \quad (3)$$

Nos estados GIRAR/CONTORNAR, o robô fixa a direção de escape e a mantém (compromisso de contorno) até liberar a frente e ultrapassar o obstáculo por d_p .

4.3 Excerto do projeto da FSM

Listing 1: Núcleo da máquina de estados.

```

1  switch (state) {
2    case NAVEGAR:
3      steer = K_HEADING*err + K_AVOID*(block_r - block_l);
4      forward = CRUISE * slowdown(f, err);
5      if (front > IR_TRIG) { escape_dir = (block_l <= block_r)?+1:-1; state = GIRAR; }
6      break;
7    case GIRAR:
8      forward = 0; steer = escape_dir*SPIN;
9      if (f < IR_CLEAR && fl < IR_CLEAR && fr < IR_CLEAR) { mark(&pass); state = CONTORNAR; }
10     break;
11   case CONTORNAR:
12     forward = 0.7*CRUISE; steer = K_AVOID*(block_r - block_l);
13     if (front > IR_TRIG) state = GIRAR;
14     else if (dist_from(pass) > PASS_DIST) state = NAVEGAR;
15     break;
16  }
```

4.4 Aspectos de tempo real

O laço é uma **tarefa periódica** de período $T = 16$ ms e *deadline* $D = T$ (RT-01, RT-02). O projeto evita alocação dinâmica e operações de custo variável no caminho crítico, mantendo o WCET muito inferior a T (RT-03). Em uma futura execução sobre RTOS, o conjunto monotarefa é trivialmente escalonável; havendo tarefas concorrentes (p.ex. visão), recomenda-se análise por taxa monotônica (RMS).

5 Decisões de projeto e justificativa

Tabela 2: Registro de decisões de arquitetura (ADR).

Id	Decisão	Justificativa / alternativas
AD-01	Linguagem C .	Tempo real e toolchain embarcada no We-bots; alternativa Python descartada (sem interpretador instalado, menor previsibilidade).
AD-02	Arquitetura híbrida reativa+deliberativa.	IR de curto alcance e ausência de mapa tornam planejamento global inviável; puramente reativo é frágil.
AD-03	FSM com contorno comprometido (Bug/ <i>wall-following</i>).	Resolve o mínimo local do campo potencial puro (RF-06).
AD-04	GPS+IMU em simulação.	Isola navegação de localização (RNF-04); plano de migração para odometria no robô real.
AD-05	Calibração empírica dos sensores.	A leitura real diverge da folha de dados (reflexão do piso); medir é mandatório.

6 Rastreabilidade arquitetura $\leftrightarrow$ requisitos

Os componentes da Figura 1 cobrem os requisitos conforme a Tabela 2: Percepção (RF-04, RF-02), FSM (RF-02, RF-06), Controle/Atuação (RF-01, RF-03, RF-05), Telemetria (RF-07, RNF-06); o laço periódico (Figura 3) atende RT-01–RT-03; a estratégia de localização isolada atende RNF-04.